



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Ж.И. АЛФЕРОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

«_____» _____ 2026г.

Зав. каф. Теоретической физики

_____ д.ф.-м.н. С.А. Тарасенко

**УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФОТОННЫМИ СОСТОЯНИЯМИ,
ИСПУСКАЕМЫМИ ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМОЙ**

выпускная квалификационная работа бакалавра

Направление 03.03.01 Прикладные математика и физика

Кононов Александр Михайлович

Научный руководитель _____ И.В. Крайнов

к.ф.-м.н., старший научный сотрудник

Студент _____ А.М. Кононов

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Введение	3
1.1	Актуальность	3
1.2	Цель и задачи работы	7
2	Обзор литературы	8
2.1	Кросс-поляризационная схема резонансного возбуждения	8
2.2	Генерация кластерных фотонных состояний из квантовой точки	12
2.3	Двухцветовая накачка	16
2.4	Резонансное возбуждение двухуровневой системы 2π -импульсом	22
3	Теоретическая часть	28
3.1	Воспроизведение результатов [1] методом классического поля .	28
3.2	Генерация запутанных по поляризации фотонных состояний, испускаемых трионом, при помощи одиночного импульса накачки	32
4	Заключение	44
	Список литературы	46

1 Введение

1.1 Актуальность

Источники запутанных фотонов являются ключевыми элементами квантовых фотонных технологий: линейно-оптических квантовых вычислений, квантовой криптографии и квантовых сетей. Особый интерес представляют детерминированные источники, в которых запутанные фотоны генерируются по запросу с высокой скоростью и степенью неразличимости.

Среди перспективных платформ для таких источников выделяются квантовые точки (КТ) с экситонными и трионными состояниями, помещённые в оптические микрорезонаторы [2]. Такие системы ведут себя как двухуровневые излучатели: лазерный импульс воздействует на систему, вызывая осцилляции Раби между основным и возбуждённым состояниями триона или экситона. Такая система является хорошим однофотонным источником: при переходе с возбуждённого уровня в основное состояние она испускает ровно один фотон. На основе одной и той же платформы можно получать как однофотонные фоковские состояния [3, 4, 2], так и многофотонные состояния, отвечающие более высоким порядкам фоковского пространства [5, 6, 7], в том числе многофотонные запутанные состояния [8, 9]. Помещение КТ в оптический микрорезонатор позволяет, во-первых, эффективно собрать излучение в одну пространственную моду, а во-вторых, за счёт эффекта Парселла существенно сократить время радиационного распада. Уменьшение времени свечения снижает роль дефазирующих процессов и тем самым повышает степень неразличимости испускаемых фотонов.

Оптический отклик системы КТ–микрорезонатор существенно зависит от способа возбуждения. На практике применяются три основных подхода.

Резонансное возбуждение π -импульсом с кросс-поляризационной фильтрацией [10] является наиболее распространённым методом получения оди-

ночных фотонов высокого качества. Лазерный импульс настраивается точно на трионный переход, а его длительность и мощность подбираются так, чтобы площадь импульса составляла π . При этом двухуровневая система гарантированно переводится из основного состояния в возбуждённое и затем высвечивается, испуская ровно один фотон. Главная проблема такого подхода состоит в том, что лазер и испущенные фотоны имеют одну и ту же частоту, поэтому их невозможно разделить спектрально. Для подавления лазерного фона используется кросс-поляризационная схема: накачка поляризуется в одной плоскости, а детектирование ведётся в ортогональной. Поляризатор на выходе подавляет лазерный свет. Недостатком такой схемы является потеря половины полезного сигнала и принципиальная невозможность работать со степенями свободы поляризации фотонов.

Возбуждение через акустические фононы [11, 12] основано на отстройке лазера от трионного перехода. Прямой резонансный переход в экситон запрещён по энергии, однако возможен двухступенчатый процесс: КТ поглощает фотон лазера и одновременно испускает или поглощает продольный акустический фотон, унося избыток энергии в фононный резервуар. После этого экситон оказывается уже в чистом состоянии и высвечивается с испусканием фотона на частоте экситонного перехода. Поскольку частоты накачки и испускаемого фотона различаются, лазерный фон отделяется простыми спектральными фильтрами без необходимости в кросс-поляризации — это открывает доступ к произвольной поляризации испущенных фотонов. Недостаток метода — потеря когерентности и эффективности: квантовая точка взаимодействует с фононами, что вносит дополнительную дефазировку и снижает неразличимость.

Двухцветовая накачка [13] использует два лазерных поля, симметрично отстроенных относительно трионного перехода в область краев микрорезонатора. Ни одно из этих возбуждений в отдельности не возбуждает систему эффективно, однако их совместное действие приводит к полной заселённости

возбужденного состояния и испусканию одиночных фотонов, так как это не два независимых процесса, а фазово-когерентная комбинация двух полей с фиксированной разностью фаз: во временном представлении они складываются в один импульс на частоте трионного перехода со сложной огибающей. Площадь такого эффективного импульса можно подобрать как π -импульс, который детерминированно переводит систему в возбуждённое состояние. Преимущество схемы в том, что испущенный фотон лежит посередине между двумя лазерными компонентами и спектрально отделён от них, что позволяет работать со всеми поляризациями выходного поля. В отличие от фононной схемы, процесс остаётся полностью когерентным.

Все три способа успешно применяются для получения одиночных фотонов с высокой чистотой и степенью неразличимости [3, 4, 14, 15].

Перечисленные выше схемы ориентированы на получение одиночных фотонов. Однако та же платформа — КТ в микрорезонаторе — допускает обобщение на многофотонный случай. Так, в работе [16] было показано, как с помощью последовательности когерентных накачек получить многофотонные запутанные состояния. Идея состоит в том, что квантовая точка с резидентным электроном поочерёдно подвергается π -импульсам накачки, между которыми спин электрона поворачивается на $\pi/2$ во внешнем магнитном поле. Каждый импульс приводит к испусканию одного фотона, поляризация которого запутана с состоянием спина, а последующее вращение спина связывает соседние фотоны между собой. В результате на выходе формируется цепочка фотонов в кластерном состоянии. Такой подход показывает, что одна и та же двухуровневая система может служить источником как одиночных фотонов, так и сложных многофотонных запутанных состояний.

В работе [1] была решена задача о взаимодействии когерентного лазерного импульса накачки с трионной модой в резонансном режиме: лазерный импульс представляется как суперпозиция многофотонных когерентных состояний с различными амплитудами. Было показано, что в рамках когерент-

ной накачки достаточно одного лазерного импульса для создания многофотонных состояний. Это снимает основной недостаток схемы представленный в работе [16], в которой генерация многофотонной цепочки требует длинной последовательности импульсов и потому ограничена временем спиновой релаксации резидентного электрона и сбоем фазы между импульсами. Поскольку обе пары фотонов формируются из одного импульса накачки, требования к долговременной устойчивости спина снимаются. В рассмотренной задаче используется кросс-поляризационная схема для фильтрации лазерного фона. В этом режиме была получена нетривиальная фотонная корреляционная функция второго порядка при нулевом времени задержки. Принципиальным ограничением такой схемы является то, что кросс-поляризационная фильтрация позволяет работать лишь с одной компонентой поляризации, тогда как запутанность поляризационных степеней свободы остаётся недоступной. Кроме того, резонансное возбуждение не позволяет спектрально разделить лазер и испущенные фотоны иначе, чем через поляризацию.

Настоящая работа предлагает гибридный подход, объединяя идею квантовой точки как источника запутанных фотонных состояний [16], используя одиночный импульс накачки [1], но отстроенный по частоте по схеме [13]. Таким образом, многофотонные запутанные состояния создаются из одного импульса накачки и без использования кросс-поляризационной фильтрации: отстройка лазера от трионного перехода позволяет отделять его от испускаемых фотонов по частоте, тем самым позволяет работать с поляризационными степенями свободы. Дополнительно к системе прикладывается поперечное магнитное поле, которое перемешивает спиновые состояния электрона и обеспечивает запутывание поляризационных мод двух испущенных фотонов. В результате открывается возможность детерминированной генерации и управления поляризационно-запутанными двухфотонными состояниями — белловскими состояниями — на основе одной квантовой точки, как мы покажем настоящей работе.

1.2 Цель и задачи работы

Цель: обобщить задачу о многофотонных состояниях, испускаемых двухуровневой системой, на случай нерезонансной накачки и поперечного магнитного поля, и исследовать возможность генерации поляризационно-запутанных двухфотонных состояний с управляемыми характеристиками.

Задачи:

- Воспроизвести результаты [1] альтернативным методом используя приближение классического поля накачки, убедиться в согласии с расчётом работы [1] при резонансном возбуждении.
- Построить полный гамильтониан системы с учётом обеих поляризаций излучения, нерезонансной накачки и взаимодействия с поперечным магнитным полем.
- Численно вычислить матрицу плотности выходного двухфотонного состояния.
- Рассчитать степень запутанности излучаемого фотонного состояния и определить степень его совпадения с белловским состоянием, а также фотонную корреляционную функцию второго порядка при нулевом времени задержки, как функции мощности накачки и величины магнитного поля.

2 Обзор литературы

2.1 Кросс-поляризационная схема резонансного возбуждения

Зонная структура квантовой точки и трионный переход. Квантовая точка InAs/GaAs, помещённая в оптический микрорезонатор, представляет собой нульмерную полупроводниковую структуру с дискретным спектром электронных и дырочных уровней [17, 18]. В рассматриваемой системе квантовая точка содержит резидентный электрон в зоне проводимости. При поглощении лазерного фотона образуется отрицательно заряженный трион X^- , состоящий из двух электронов и одной тяжёлой дырки [2].

Двукратное спиновое вырождение основного состояния играет ключевую роль в оптике квантовой точки. Резидентный электрон может находиться в одном из двух состояний по проекции спина на ось квантования: вверх ($\uparrow$) со спином $s = +1/2$ или вниз ($\downarrow$) со спином $s = -1/2$. Тяжёлая дырка в валентной зоне имеет угловой момент $s = \pm 3/2$, и трионный переход для каждого из двух начальных спиновых состояний электрона реализуется с одной и той же энергией:

$$\hbar\omega_{\uparrow} = \hbar\omega_{\downarrow} \equiv E_t \quad (1)$$

Это равенство обусловлено симметрией структуры относительно обращения времени [19]. Оба оптических перехода являются вырожденными по энергии, что принципиально важно: лазерный импульс, настроенный на E_t , возбуждает оба канала одновременно и с одинаковой эффективностью. На рисунке 1 изображена структура уровней квантовой точки и соответствующие оптические переходы.

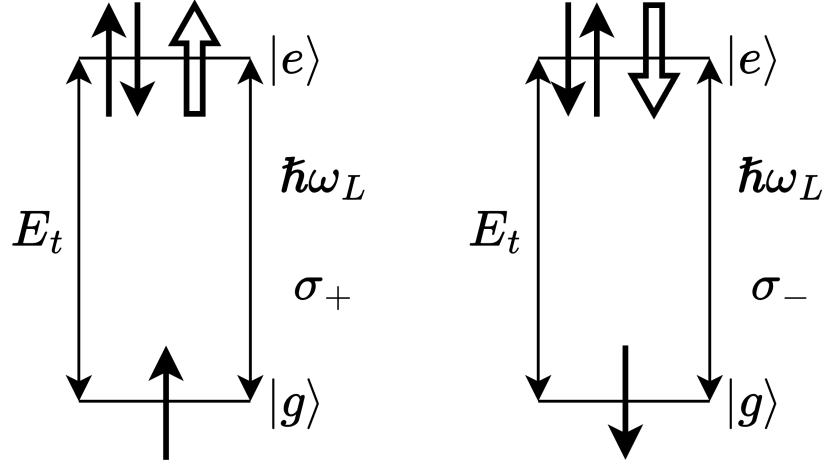


Рис. 1: Зонная диаграмма заряженной квантовой точки. Резидентный электрон со спином $\uparrow$ ($\downarrow$) образует трион при поглощении σ_+ (σ_-)-поляризованного фотона. Оба перехода вырождены по энергии и происходят при возбуждении лазером с частотой ω_L : $\hbar\omega_L = \hbar\omega_{\uparrow} = \hbar\omega_{\downarrow} = E_t$.

Некогерентная суперпозиция спина и независимость каналов взаимодействия. В общем случае резидентный электрон находится в некогерентной суперпозиции двух спиновых состояний. Поскольку оптические переходы для двух проекций спина вырождены по энергии, а гамильтониан взаимодействия с полем не смешивает спиновые подпространства, динамика каждого из двух подпространств: спина вверх ($\uparrow$) и спина вниз ($\downarrow$) может рассматриваться независимо. Это позволяет работать с одной поляризацией и описывать систему как двухуровневый излучатель, работающий на одной частоте E_t .

Правила отбора и поляризация испущенных фотонов. Правила отбора для дипольных оптических переходов в квантовой точке определяются законом сохранения момента импульса. При переходе из состояния тяжёлой дырки с моментом $s = +3/2$ в электронное состояние со спином $s = +1/2$ (т. е. при рекомбинации в состояние $|\uparrow\rangle$) изменение проекции момента на ось равно $\Delta m = -1$, что соответствует испусканию фотона с поляризацией σ_+ . Соответственно, рекомбинация в канале $|\downarrow\rangle$ (переход с момента дырки $-3/2$

на уровень электрона $-1/2$) даёт $\Delta m = +1$ и сопровождается испусканием σ_- -поляризованного фотона [19] (рис. 1):

$$\begin{aligned} |\uparrow\rangle &\xrightarrow{\sigma_+-\text{накачка}} |X_{\uparrow}^-\rangle \xrightarrow{\text{рекомбинация}} |\uparrow\rangle + \sigma_- \\ |\downarrow\rangle &\xrightarrow{\sigma_--\text{накачка}} |X_{\downarrow}^-\rangle \xrightarrow{\text{рекомбинация}} |\downarrow\rangle + \sigma_+ \end{aligned} \quad (2)$$

Таким образом, поляризация испущенного фотона однозначно запутана с проекцией спина резидентного электрона: измерение поляризации фотона коллапсирует спиновое состояние электрона в определённое направление, и наоборот. Это свойство является физической основой как для генерации запутанных фотонных состояний, так и для поляризационной фильтрации в кросс-поляризационной схеме.

Принцип кросс-поляризационной схемы. Резонансное возбуждение является на сегодняшний день наиболее распространённым методом получения одиночных фотонов высокой чистоты и неразличимости из полупроводниковых квантовых точек [10, 3, 4, 20]. При резонансном возбуждении лазерный импульс настраивается точно на трионный переход: $\hbar\omega_L = E_t$, а его длительность τ_p и амплитуда подбираются таким образом, чтобы площадь импульса $\theta = \Omega_R\tau_p$ составляла π . Также предполагается, что мода резонатора представляет собой двукратно вырожденную основную моду с энергией $\hbar\omega_0$, совпадающей с энергией трионного перехода: $\hbar\omega_0 = E_t$. В этом случае двухуровневая система детерминированно переводится из основного состояния $|g\rangle$ в возбуждённое $|e\rangle$, после чего трион высвечивается, испуская ровно один фотон в моду резонатора [21].

Принципиальная сложность данного метода состоит в том, что испущенный фотон и рассеянный лазерный фотон совпадают по частоте, что делает их спектральное разделение принципиально невозможным. Для подавления лазерного фона применяется кросс-поляризационная схема: лазерный импульс поляризуется в горизонтальной плоскости (H -поляризация), тогда как канал детектирования настроен на вертикальную поляризацию (V -поляризация).

Линейно поляризованное поле раскладывается по циркулярному базису:

$$\mathbf{e}_H = \frac{\boldsymbol{\sigma}_+ + \boldsymbol{\sigma}_-}{\sqrt{2}} \quad \mathbf{e}_V = \frac{\boldsymbol{\sigma}_+ - \boldsymbol{\sigma}_-}{\sqrt{2}i} \quad (3)$$

Следовательно, H -поляризованный лазерный импульс возбуждает оба спин-канала ($\uparrow$ и $\downarrow$) одновременно и с одинаковой амплитудой. После возбуждения каждый канал высвечивается, испуская фотон соответствующей круговой поляризации (σ_+ или σ_- соответственно), что в линейном базисе равнозначно суперпозиции H - и V -компонент. Поляризирующий светоделитель на выходе системы пропускает к детектору только V -компоненту поля, подавляя прямо рассеянное H -поляризованное лазерное излучение. Именно такая схема реализована в экспериментальной установке работы [1], где квантовая точка InAs/GaAs в микрорезонаторе возбуждается H -поляризованным лазерным импульсом длительностью 16 пс, а детектирование ведётся исключительно в V -поляризации.

Степень подавления лазерного фона в кросс-поляризационной конфигурации существенно зависит от качества поляризационного контраста используемых оптических элементов. Для стандартного поляризующего PBS типично достигается экстинкция порядка 10^4 – 10^6 [10, 20].

Кросс-поляризационная схема обладает двумя принципиальными ограничениями. Во-первых, поляризационный светофильтр пропускает лишь половину испущенных фотонов: не менее 50% мощности полезного сигнала теряется безвозвратно, что снижает яркость источника [13]. Во-вторых, и это ограничение является более принципиальным в контексте настоящей работы, детектирование только одной поляризационной компоненты делает поляризационные степени свободы фотонного поля принципиально недоступными. Это исключает возможность использования данной схемы для генерации и наблюдения поляризационно-запутанных состояний.

Именно указанное принципиальное ограничение кросс-поляризационного подхода является одной из ключевых мотиваций для перехода к нерезонанс-

ной накачке, рассматриваемой в настоящей работе.

2.2 Генерация кластерных фотонных состояний из квантовой точки

Работа Линднера и Рудольфа [16] стала одной из ключевых мотиваций для использования двухуровневых систем в качестве детерминированных источников многофотонных запутанных состояний. В ней предложена модель импульсного детерминированного источника, по запросу генерирующего одномерные кластерные цепочки фотонов из единственного оптически активного спина в квантовой точке.

Интерес к кластерным фотонным состояниям как к классу многочастичных запутанных состояний обусловлен их ролью универсального вычислительного ресурса в модели измерительно-ориентированных квантовых вычислений, предложенной Раусендорфом и Бригелем [22]. В этой модели произвольный квантовый алгоритм реализуется не последовательностью унитарных гейтов [23] над состоянием из N кубитов, а серией однокубитных проективных измерений, выполняемых над заранее подготовленным кластерным состоянием. Базис каждого последующего измерения выбирается адаптивно, в зависимости от исходов предыдущих, а итоговый результат вычисления извлекается из оставшегося набора кубитов. Тем самым задача построения универсального квантового компьютера разделяется на две независимые подзадачи: детерминированную подготовку кластерного состояния достаточной размерности и качества и последующее его поэтапное измерение.

В качестве физической модели для реализации алгоритма в работе [16] рассматривается одиночная заряженная квантовая точка с резидентным электроном на основном уровне [3]. Оптически активным является резонансный трионный переход между основным одноэлектронным состоянием со спином $|\uparrow\rangle$ ($|\downarrow\rangle$) и возбуждённым трионом, соответствующим проекциям полного уг-

лового момента тяжёлой дырки $J_z = 3/2$ ($J_z = -3/2$). Проекции между этими переходами происходят под действием циркулярно поляризованного света с σ_+ (σ_-) - поляризацией (Рис. 1).

В данной модели основные электронные состояния $|\uparrow\rangle$ и $|\downarrow\rangle$ вырождены по энергии. Также возбужденные трионные $|X_{\uparrow}^- \rangle$ и $|X_{\downarrow}^- \rangle$ состояния вырождены по энергии, таким образом оба оптических перехода имеют одну и ту же энергию E_t , что соответствует одной лазерной частоте возбуждения $\hbar\omega_L = E_t$, а излучаемые при радиационном распаде триона σ_+ - и σ_- -поляризованные фотонные моды вырождены по частоте и различаются только направлением циркулярной поляризации. Все переходы происходят под действием резонансной импульсной накачки, с площадью импульса равной π .

Рассмотрим схему, предложенную в работе [16], в ней предполагается, что в начальный момент времени резидентный электрон уже подготовлен в когерентной суперпозиции:

$$|\Psi_e\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle) \quad (4)$$

где $|\Psi_e\rangle$ - волновая функция начального состояния электрона, $|\uparrow\rangle$ и $|\downarrow\rangle$ - состояния электрона со спином вверх и вниз.

В реальном эксперименте такая инициализация может быть достигнута, например, проективным измерением [24], либо магнитным полем [25]. Кроме того, как было отмечено в самой работе [16], регистрация поляризации первого испущенного фотона из неполяризованного начального состояния спина проективно подготавливает требуемое запутанное состояние.

Реализация одного шага алгоритма состоит из трёх последовательных операций: когерентного оптического возбуждения, радиационной рекомбинации триона и поворота электронного спина на угол $\pi/2$ в магнитном поле. Рассмотрим каждый шаг отдельно.

Когерентное возбуждение π -импульсом. К системе прикладывается резонансный лазерный импульс линейной поляризации с частотой ω_L , удо-

влетворяющей условию точного резонанса $\hbar\omega_L = E_t$, и площадью π . Линейная поляризация представляет собой когерентную суперпозицию σ_+ и σ_- -компонент и, в силу описанного выше вырождения (1), связывает обе оптические ветви одновременно и с равной амплитудой. Поскольку π -импульс полностью переводит каждую из ветвей из основного состояния в соответствующее трионное, состояние системы непосредственно после импульса принимает вид:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle) \xrightarrow{\pi\text{-импульс}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|X_{\uparrow}^{-}\rangle + |X_{\downarrow}^{-}\rangle) \quad (5)$$

где $|X_{\uparrow}^{-}\rangle$ и $|X_{\downarrow}^{-}\rangle$ - трионные состояния, соответствующие тяжёлым дыркам с проекциями полного углового момента $J_z = +3/2$ и $J_z = -3/2$.

Радиационная рекомбинация триона. Согласно правилам отбора при оптической рекомбинации триона (Рис. 1) циркулярная поляризация испущенного фотона связана проекцией углового момента триона: распад состояния из $|X_{\uparrow}^{-}\rangle$ в $|\uparrow\rangle$ сопровождается испусканием σ_+ -поляризованного фотона, тогда как распад из $|X_{\downarrow}^{-}\rangle$ в $|\downarrow\rangle$ приводит к испусканию σ_- -поляризованного фотона. Результатом радиационного распада оказывается запутанное спин-фотонное состояние белловского типа:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|X_{\uparrow}^{-}\rangle + |X_{\downarrow}^{-}\rangle) \xrightarrow{\text{рекомбинация}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle |\sigma_+\rangle + |\downarrow\rangle |\sigma_-\rangle) \quad (6)$$

Таким образом, в результате одного импульса накачки и последующего радиационного распада в выходной моде формируется фотон, поляризация которого максимально запутана со спиновым состоянием резидентного электрона.

Поворот спина на $\pi/2$. Между последовательными импульсами накачки квантовая точка находится в постоянном внешнем поперечном магнитном поле $\mathbf{B}$. Поле является слабым: ларморовская частота мала по сравнению с обратными временами действия импульса τ_p и излучательной рекомбинации триона τ_t ($\omega_B\tau_p, \omega_B\tau_t \ll 1$), поэтому на этих масштабах спин практически не поворачивается, и прецессия успевает накопиться лишь за значительно более длинный промежуток между импульсами. Поле вызывает поворот

электронного спина с ларморовской частотой $\omega_B = g_e \mu_B B / \hbar$ [19], и за время между импульсами $T_{\text{cycle}} = \pi / (2\omega_B)$ совершается поворот на угол $\pi/2$ вокруг направления поля. Этому повороту соответствует унитарный оператор $\hat{R}_y(\pi/2) = \exp(-i\pi\hat{\sigma}_y/4)$, действующий только на спиновую степень свободы и переводящий базисные состояния по правилу $|\uparrow\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)$ и $|\downarrow\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|\downarrow\rangle - |\uparrow\rangle)$. Применяя его к состоянию (6), получаем

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle |\sigma_+\rangle + |\downarrow\rangle |\sigma_-\rangle) \xrightarrow{\pi/2\text{-поворот}} \frac{|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle}{\sqrt{2}} |\sigma_+\rangle + \frac{|\downarrow\rangle - |\uparrow\rangle}{\sqrt{2}} |\sigma_-\rangle \quad (7)$$

Формирование кластерного состояния. Ключевое свойство состояния (7) заключается в том, что после поворота электронный спин в каждом из двух слогаемых вновь оказывается в суперпозиции базисных состояний $|\uparrow\rangle$ и $|\downarrow\rangle$, структурно аналогичной начальной в (4). Тем самым система оказывается готова к следующему шагу: повторное приложение π -импульса возбуждает квантовую точку, испускание следующего фотона создаёт спин-фотонную запутанность, а поворот спина вновь подготавливает состояние перед импульсной накачкой. Применяя к состоянию (7) второй импульс возбуждения и последующую рекомбинацию получаем:

$$|C_2\rangle = (|\uparrow\rangle |\sigma_+\rangle + |\downarrow\rangle |\sigma_-\rangle) |\sigma_+\rangle / \sqrt{2} + (|\downarrow\rangle |\sigma_-\rangle - |\uparrow\rangle |\sigma_+\rangle) |\sigma_-\rangle / \sqrt{2} \quad (8)$$

Вводя логическое кодирование поляризационных кубитов $|\sigma_+\rangle \equiv |0\rangle$, $|\sigma_-\rangle \equiv |1\rangle$ и спинового кубита $|\uparrow\rangle \equiv |0\rangle$, $|\downarrow\rangle \equiv |1\rangle$, можно показать, что после завершающего поворота спина трёхкубитное состояние спина и двух фотонов с точностью до локальных однокубитных операций приводится к каноническому виду линейного кластерного состояния [16]

$$|C_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}}(|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle - |011\rangle + |100\rangle + |101\rangle - |110\rangle + |111\rangle) \quad (9)$$

Многократное повторение этой последовательности приводит к накоплению в выходном поле линейной цепочки запутанных между собой фотонов: каждый

новый фотон оказывается запутан со спином, который унаследовал корреляции с ранее испущенными фотонами. После N циклов суммарное состояние с точностью до однокубитных вращений эквивалентно $(N + 1)$ -кубитному линейному кластерному состоянию [16], в котором роль одного из крайних кубитов играет сам электронный спин. Этот спин можно отделить от цепочки заключительным проективным измерением в циркулярном поляризационном базисе $|\sigma_+\rangle$ и $|\sigma_-\rangle$ последнего испущенного фотона, что и завершает подготовку N -фотонного линейного кластерного состояния, пригодного для последующих измерительно-ориентированных квантовых вычислений.

В алгоритме описанном выше предполагается идеальная полная спиновая когерентность, однако в реальности итоговое качество получаемого состояния напрямую зависит от времени спиновой релаксации T_2 . Поэтому в настоящей работе, напротив, запутанное двухфотонное состояние формируется в результате единственного импульса накачки, что снимает ограничение связанное со временем спиновой релаксации электрона в КТ.

2.3 Двухцветовая накачка

Рассмотренная в разделе 2.1 кросс-поляризационная схема резонансного возбуждения обладает двумя принципиальными недостатками. Во-первых, поляризационный светофильтр на выходе пропускает к детектору лишь одну линейную компоненту, что приводит к безвозвратной потере не менее 50% полезного сигнала [13]. Во-вторых, регистрация только одной поляризационной моды делает поляризационные степени свободы фотонного поля принципиально недоступными, что исключает возможность генерации и наблюдения поляризационно-запутанных состояний.

Альтернативный подход, предложенный и экспериментально реализованный в работе Хе, Вана и соавторов [13], основан на спектральном, а не поляризационном, отделении испущенных фотонов от лазерного импульса. В

этой схеме лазерное поле представляет собой когерентную суперпозицию двух спектральных компонент, симметрично отстроенных от трионного перехода E_t на величину $\pm\Delta$ и обладающих фиксированной разностью фаз $\delta\varphi$ (рис. 2). Ни одна из компонент в отдельности не возбуждает двухуровневую систему резонансно, однако их фазово-когерентное сложение эффективно подавляет отстройку и формирует во временной области резонансный импульс со знакопеременной огибающей.

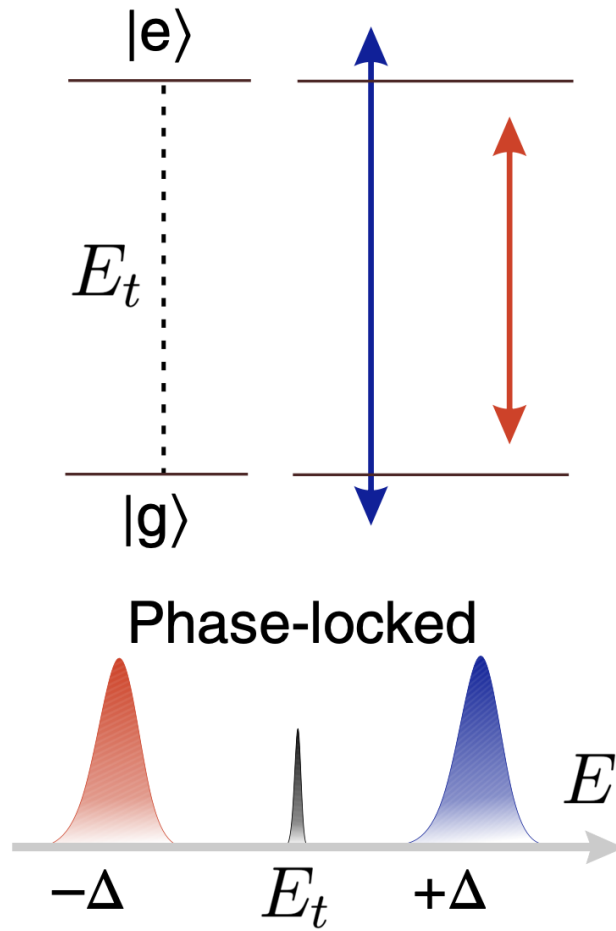


Рис. 2: Двухцветовая схема возбуждения [13]. Сверху: уровневая диаграмма двухуровневой системы с переходом на частоте E_t и две спектрально отстроенные компоненты накачки (красная и синяя стрелки), симметрично расположенные относительно E_t . Снизу: спектр фазово-блокированной двухцветовой накачки; центральная компонента на энергии трионного перехода E_t отсутствует в спектре накачки и заполняется излучением квантовой точки.

Полное лазерное поле двух фазово-блокированных компонент с равными огибающими $\varepsilon(\tau)$ записывается в виде [13]

$$\begin{aligned} E(\tau) &= \frac{\varepsilon(\tau)}{2} \cos((E_t + \Delta)\tau/\hbar + \delta\varphi) + \frac{\varepsilon(\tau)}{2} \cos((E_t - \Delta)\tau/\hbar) \\ &= \varepsilon(\tau) \cos\left(\Delta \tau/\hbar + \delta\varphi/2\right) \cos\left(E_t \tau/\hbar + \delta\varphi/2\right) \end{aligned} \quad (10)$$

Таким образом, отстройка от трионного перехода эффективно компенсируется, а двухцветовой импульс действует на двухуровневую систему как резонансный импульс с новой огибающей $\tilde{\varepsilon}(\tau) = \varepsilon(\tau) \cos(\Delta \tau/\hbar + \delta\varphi/2)$. Площадь такого эффективного импульса может быть подобрана равной π , что детерминированно переводит систему в возбуждённое состояние.

Существенно, что отстройка Δ выбирается значительно большей, чем естественная ширина линии трионного перехода (~ 1.6 ГГц в эксперименте [13]). Это позволяет полностью спектрально отделить лазерный фон от испущенного фотона, лежащего на центральной частоте E_t , с помощью простого полосового фильтра без какой-либо поляризационной фильтрации.

Поскольку квантовая точка помещена в оптический микрорезонатор, величина отстройки Δ согласована с шириной моды резонатора: авторы [13] подобрали отстройку так, чтобы они попадали на края моды резонатора, тогда как трионная линия (и испускаемый фотон) располагалась точно в её центре. На рис. 3 приведён измеренный спектр накачки: разнесение между пиками накачки составляет 132 ГГц, что в 82 раза превышает ширину линии трионного перехода (1.6 ГГц). На вставке показано взаимное расположение спектра накачки и моды микрорезонатора с полушириной $\delta_{FWHM} = 331$ ГГц: обе компоненты накачки попадают в края моды резонатора, а узкая линия испускания квантовой точки находится в её центре.

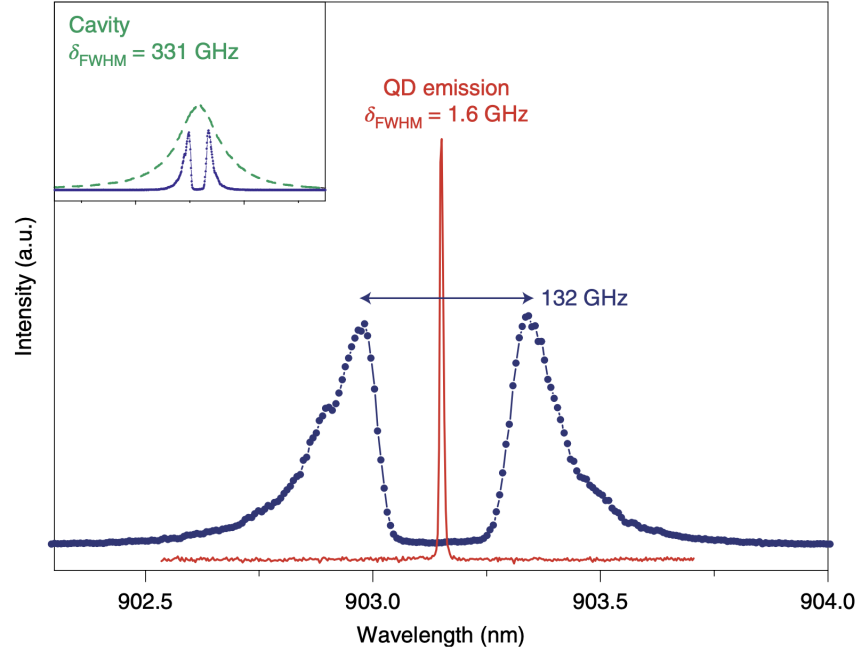


Рис. 3: Экспериментально измеренный спектр двухцветовой накачки и линия излучения квантовой точки [13]. Синие точки — две спектральные компоненты накачки с разнесением 132 ГГц; красная линия — линия испускания квантовой точки шириной $\delta_{FWHM} = 1.6$ ГГц, расположенная посередине между пиками накачки. На вставке: согласование спектра накачки с модой микрорезонатора ($\delta_{FWHM} = 331$ ГГц) — пиками накачки попадают в крылья моды резонатора, а линия квантовой точки — в её центр.

В работе [13] экспериментально продемонстрировано, что двухцветовая накачка действительно эффективно возбуждает трионный переход заряженной квантовой точки InGaAs/GaAs: при увеличении амплитуды поля наблюдаются осцилляции Раби, характерные для когерентного резонансного возбуждения, а при площади эффективного импульса, равной π , достигается полная инверсия населённости. Соответствующая зависимость скорости счёта одиночных фотонов от амплитуды накачки приведена на рис. 4. На том же рисунке показаны раби-осцилляции при стандартном одноцветовом резонансном возбуждении с кросс-поляризационной фильтрацией. При двухцветовой накачке скорость счёта одиночных фотонов оказывается в 1.74 раза выше. Это повышение объясняется устранением кросс-поляризационного фильтра,

отсекающего половину полезного сигнала.

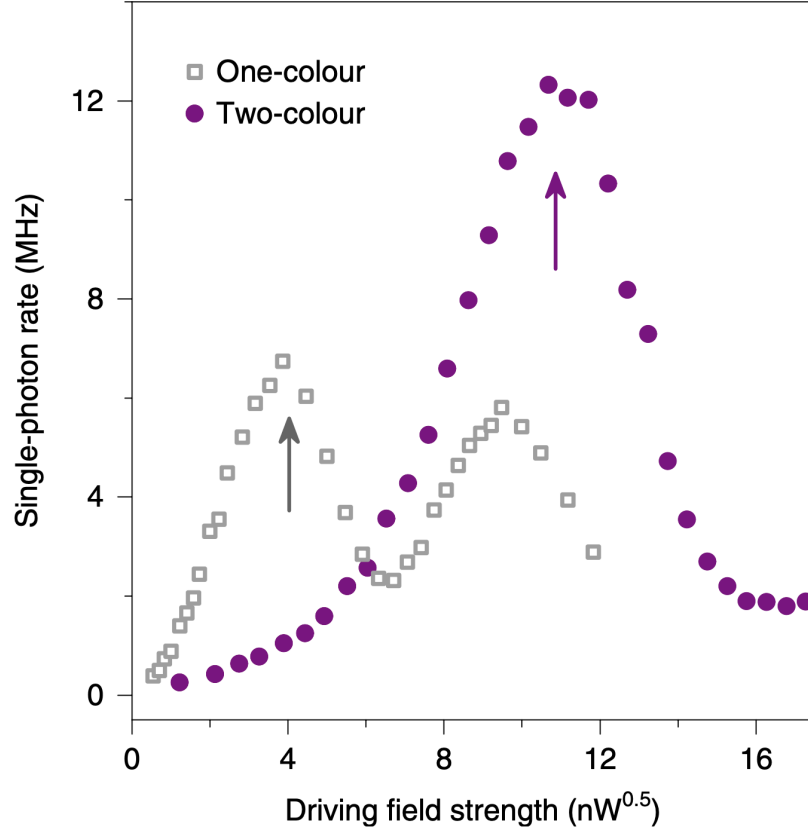


Рис. 4: Осцилляции Раби при одноцветовой и двухцветовой накачках [13]. Открытые квадраты — одноцветовое резонансное возбуждение с кросс-поляризационной фильтрацией; фиолетовые круги — двухцветовое возбуждение. Стрелки указывают на положение π -импульсов. В обоих случаях квантовая точка эффективно переводится в возбуждённое трионное состояние, после чего высвечивается фотон на частоте трионного перехода E_t .

Дополнительно авторы [13] продемонстрировали принципиальную роль фазовой когерентности двух компонент накачки в контрольном эксперименте, в котором квантовая точка возбуждалась лишь одной из спектральных компонент — красной или синей — при тех же мощностях, что и в двухцветовой схеме (рис. 5). При мощности, соответствующей π -импульсу двухцветовой накачки (совокупная мощность ~ 115 нВт), заселённость возбуждённого состояния при одноцветовом возбуждении одним отстроенным компонентом достигает лишь $\sim 15\%$ для синей компоненты и $\sim 7\%$ для красной [13].

Это на порядок меньше полной инверсии, достигаемой двухцветовой накачкой при той же мощности, и подтверждает, что эффективное возбуждение в двухцветовой схеме обеспечивается именно когерентным сложением двух компонент в резонансный импульс, а не суммой двух независимых нерезонансных фононно-ассистированных процессов.

Из рис. 5 также видно, что заселённость возбуждённого состояния при возбуждении одним отстроенной компонентой накачки монотонно растёт с увеличением мощности и может достигнуть эффективных значений при достаточно больших мощностях.

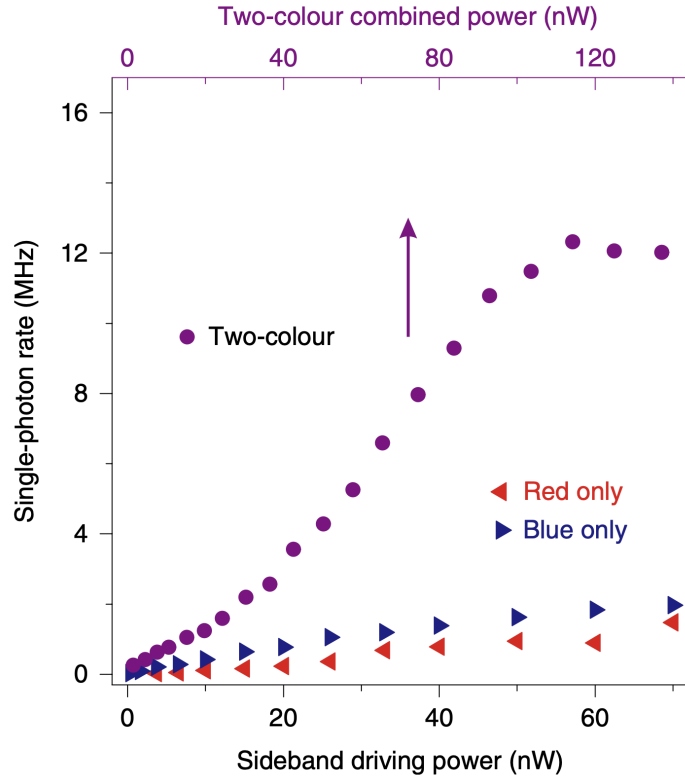


Рис. 5: Сравнение эффективности возбуждения квантовой точки двухцветовой накачкой и изолированными одиночными компонентами накачки [13]. Фиолетовые круги — двухцветовое возбуждение; синие треугольники — возбуждение только синей компонентой; красные треугольники — возбуждение только красной компонентой.

Качество одиночных фотонов при двухцветовой накачке оказывается сопоставимо с резонансным возбуждением: чистота $g^{(2)}(0) = 0.012 \pm 0.001$ и

неразличимость 0.964 ± 0.006 [13].

Ключевое преимущество двухцветовой схемы — возможность спектрального, а не поляризационного, разделения накачки и испускаемых фотонов — снимает оба ограничения кросс-поляризационного подхода. С одной стороны, устраняются 50% потери, связанные с поляризационным светофильтром. С другой стороны, открывается принципиально новая возможность: детектирование выходного поля во всех поляризациях, что является необходимым условием для работы с поляризационными степенями свободы.

2.4 Резонансное возбуждение двухуровневой системы 2π -импульсом

В работе [1] развита теория взаимодействия заряженной квантовой точки в микрорезонаторе с резонансным когерентным лазерным импульсом для произвольной площади импульса, в том числе кратной 2π . Изучаемая система — заряженная квантовая точка InAs/GaAs, в основном состоянии которой находится резидентный электрон, помещённая в оптический микрорезонатор. Оптически активным является резонансный трионный переход с энергией E_t между основным состоянием квантовой точки и состоянием отрицательно заряженного триона X^- , как описано в разделе 2.1.

Рассматривается случай точного резонанса между лазером, модой резонатора и трионным переходом:

$$\hbar\omega_L = \hbar\omega_0 = E_t \quad (11)$$

Для подавления лазерного фона используется кросс-поляризационная схема, подробно рассмотренная в разделе 2.1: накачка осуществляется линейно H -поляризованным когерентным импульсом, а детектирование производится в ортогональной линейной V -поляризации.

Для описания взаимодействия введём операторы рождения и уничтоже-

ния для трёх типов возбуждений системы:

- $\hat{a}_\sigma^\dagger, \hat{a}_\sigma$ — операторы рождения и уничтожения резидентного электрона со спиновой проекцией $\sigma = \uparrow, \downarrow$ в основном состоянии квантовой точки;
- $\hat{d}_\sigma^\dagger, \hat{d}_\sigma$ — операторы рождения и уничтожения триона $|X_\sigma^-\rangle$; индекс σ указывает на спиновую проекцию того электрона основного состояния, из которого данный трион образуется (трионам $|X_\uparrow^- \rangle$ и $|X_\downarrow^- \rangle$ отвечают тяжёлые дырки с проекциями полного углового момента $J_z = +3/2$ и $J_z = -3/2$ соответственно);
- $\hat{b}_\lambda^\dagger, \hat{b}_\lambda$ — операторы рождения и уничтожения фотона моды резонатора с круговой поляризацией $\lambda = +, -$.

Полный гамильтониан системы в приближении вращающейся волны имеет вид:

$$\begin{aligned} \hat{H} = & E_t(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow) + \omega_0(\hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_-) + \\ & + g(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{b}_+ \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{b}_- \hat{a}_\downarrow) + g^*(\hat{d}_\uparrow \hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger + \hat{d}_\downarrow \hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger) \end{aligned} \quad (12)$$

Здесь и далее используется система единиц $\hbar = c = 1$, в которой энергия и частота измеряются в одних и тех же единицах; все гамильтонианы записаны в этой системе. Первые два слагаемых описывают свободные трионные и фотонные моды, а вторые два, построенные в соответствии с правилами отбора, сформулированными в разделе 2.1, описывают переходы под действием света. Электронное состояние $|\uparrow\rangle$ и трионное состояние $|X_\uparrow^- \rangle$ оптически связаны, причём поглощение и испускание происходят с участием σ_+ -поляризованного фотона; аналогично электронное состояние $|\downarrow\rangle$ связано через σ_- -поляризованный фотон с трионным состоянием $|X_\downarrow^- \rangle$. Константа g определяется матричным элементом дипольного перехода и параметрами моды резонатора. Важно, что взаимодействие не содержит членов, связывающих две спиновые ветви: при оптическом возбуждении подпространства спина $\uparrow$ и $\downarrow$ не смешиваются.

В рассматриваемой задаче резидентный электрон в начальный момент времени находится в некогерентной суперпозиции спиновых проекций, которой соответствует начальная матрица плотности спина:

$$\hat{\rho}_{\text{spin}}(0) = \frac{1}{2} |\uparrow\rangle\langle\uparrow| + \frac{1}{2} |\downarrow\rangle\langle\downarrow| \quad (13)$$

Поскольку гамильтониан не смешивает спиновые подпространства, а в начальной матрице плотности недиагональные элементы между ними отсутствуют, эволюция каждой ветви оказывается независимой и эквивалентной по структуре. Это позволяет ограничиться рассмотрением одного подпространства (выберем подпространство спина $\uparrow$); результаты для ветви $\downarrow$ получаются заменой обозначений $\uparrow \leftrightarrow \downarrow$ и $+$ $\leftrightarrow$ $-$ с учётом весового множителя $1/2$ при усреднении по начальному спиновому распределению.

В выбранной ветви $\uparrow$ активным остаётся лишь оптический переход с участием σ_+ -поляризованного фотона, и гамильтониан принимает вид, эквивалентный использованному в работе [1]:

$$\hat{H} = E_t \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \omega_0 \hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + g \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow \hat{b}_+ + g^* \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{b}_+^\dagger \quad (14)$$

Первые два слагаемых описывают свободные трионную и σ_+ -фотонную моды, а последние два — поглощение и испускание σ_+ -фотона при переходе между состояниями $|\uparrow\rangle$ и $|X_\uparrow^-\rangle$. В условиях точного резонанса свободная часть гамильтониана может быть устранена переходом во вращающуюся систему отсчёта, что приводит к компактной форме гамильтониана взаимодействия, непосредственно используемой в [1].

В работе [1] используется кросс-поляризационная схема накачки системы и детектирования сигнала. Возбуждение системы осуществляется когерентным линейно H -поляризованным импульсом, а детектирование полезного сигнала в ортогональной V -поляризации. Линейные и циркулярные поляризационные моды связаны стандартными соотношениями:

$$\hat{b}_\pm^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{b}_H^\dagger \pm i \hat{b}_V^\dagger) \quad (15)$$

Откуда непосредственно следует, что линейно H -поляризованный импульс накачки представляет собой когерентную суперпозицию σ_+ - и σ_- -фотонов с равными амплитудами:

$$\hat{b}_H^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{b}_+^\dagger + \hat{b}_-^\dagger) \quad (16)$$

Согласно правилам отбора, в выбранной спиновой ветви $\uparrow$ на трион действует только σ_+ -компонента поля накачки, ответственная за резонансное возбуждение трионного перехода $|\uparrow\rangle \rightarrow |X_\uparrow^-\rangle$.

При последующей радиационной рекомбинации триона $|X_\uparrow^-\rangle \rightarrow |\uparrow\rangle$ по тем же правилам отбора испускается строго циркулярно σ_+ -поляризованный фотон, описываемый оператором $\hat{b}_+^\dagger$. Так как:

$$\hat{b}_V^\dagger = \frac{i}{\sqrt{2}}(\hat{b}_-^\dagger - \hat{b}_+^\dagger) \quad (17)$$

видно, что испущенный трионом σ_+ -фотон обладает ненулевой проекцией на состояние с V -поляризацией с амплитудой $i/\sqrt{2}$. Кросс-поляризационный фильтр на выходе пропускает к детектору исключительно V -компоненту поля, подавляя H -компоненту вместе с основным фоном рассеянного лазера. Поэтому детектор регистрирует испущенный фотон, его V -проекцию — что и формирует наблюдаемый полезный сигнал. Таким образом, регистрируемое состояние есть результат проектирования полного выходного состояния на V -поляризацию.

В работе [1] рассматривается взаимодействие трионной моды с когерентным лазерным импульсом накачки, которое точно учитывает что падающее возмущение является суммой многофотонных состояний.

Линейно H -поляризованный импульс накачки представляет собой когерентное состояние поля:

$$|\Psi_{in}\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha \hat{b}_H^\dagger} |0\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n_H\rangle \quad (18)$$

где $|\alpha|^2 = N$ — среднее число фотонов в импульсе.

Как показано выше, линейно H -поляризованное поле есть когерентная суперпозиция циркулярных компонент σ_+ и σ_- , из которых в выбранной спиновой ветви $\uparrow$ с трионом взаимодействует только σ_+ -компонента. Взаимодействие σ_+ -поля с трионом приводит к осцилляциям Раби с частотой $\Omega_R \sim g\sqrt{n}$, зависящей от числа фотонов n в моде. Поскольку импульс накачки есть суперпозиция фоковских состояний с различными n , во времени формируется суперпозиция когерентных компонент, осциллирующих с различными раби-частотами. Именно это обеспечивает ненулевую вероятность возбуждения триона при чётной площади импульса $(2\pi, 4\pi, \dots)$.

Эволюция системы за время действия импульса описывается оператором:

$$\hat{S}_0 = \exp(-i\tau\hat{H}_0) \quad (19)$$

где τ — время взаимодействия импульса с двухуровневой системой, длительность импульса, а $\hat{H}_0$ — гамильтониан взаимодействия в выбранной спиновой ветви во вращающейся системе отсчёта. Полное выходное состояние системы получается действием этого оператора на начальное состояние накачки:

$$|\Psi_{out}\rangle = \hat{S}_0 |\Psi_{in}\rangle \quad (20)$$

После прохождения импульса возбуждённый трион радиационно высвечивается, испуская σ_+ -поляризованный фотон. Однако, так как детектирование происходит в V -поляризации, то необходимо учесть фазовый множитель:

$$\hat{d}_\uparrow^\dagger \rightarrow -i\hat{b}_{Vt}^\dagger \quad (21)$$

где $\hat{b}_{Vt}^\dagger$ — оператор рождения фотона в V -поляризации, возникающего при радиационной рекомбинации триона. Проектируя итоговое состояние $|\Psi_{out}\rangle$ на V -поляризацию детектирования и разлагая результат до первого порядка по малому параметру связи δ , получаем выходное состояние поля в V -поляризации:

$$|\psi_{out}^V\rangle \approx \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \frac{i\delta - 1}{\sqrt{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle + \frac{i\delta}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |2\rangle \quad (22)$$

где $\theta = g\tau\sqrt{N}$ — площадь импульса (N — среднее число фотонов в когерентном импульсе накачки), а $\delta = g\tau \ll 1$ — малый параметр, соответствующий взаимодействию трионной моды и резонансно рассеянного фотона. Соответствующая нормированная фотонная корреляционная функция второго порядка при нулевой задержке имеет вид:

$$g^{(2)}(0) = \frac{\langle \psi_{out}^V | \hat{n}^2 - \hat{n} | \psi_{out}^V \rangle}{\langle \psi_{out}^V | \hat{n} | \psi_{out}^V \rangle^2} = \frac{2|\delta|^2 \cos^2(\theta/2)}{(\sin^2(\theta/2) + |\delta|^2)^2} \quad (23)$$

При $\theta = 2\pi$ корреляционная функция быть $g^{(2)}(0) > 2$, что соответствует суперпуассоновской статистике фотонов, недоступной для идеального однофотонного источника, где $g^{(2)}(0) = 0$. Природа этого эффекта, как показано в [1], состоит в когерентной суперпозиции испущенного трионом фотона и резонансно рассеянного лазерного фотона с повернутой поляризацией: оба процесса дают вклад в одну и ту же V -поляризационную моду, что и порождает многофотонные фоковские состояния.

3 Теоретическая часть

3.1 Воспроизведение результатов [1] методом классического поля

В работе [1] рассматривается взаимодействие трионной моды с когерентным лазерным импульсом накачки. Решение точно учитывает, что падающее на систему возмущение является суперпозицией многофотонных состояний, и трион взаимодействует сразу со всеми модами этого когерентного состояния.

Рассматриваемая нами система та же, что и в разделе 2.1: заряженная квантовая точка InAs/GaAs, в основном состоянии которой находится резидентный электрон, помещённая в оптический микрорезонатор. Оптически активным является резонансный трионный переход между основным состоянием $|\sigma\rangle$ ($\sigma = \uparrow, \downarrow$) и состоянием отрицательно заряженного триона $|X_{\sigma}^{-}\rangle$ с энергией E_t , точно совпадающей с энергией моды резонатора $\hbar\omega_0$ и энергией лазерной накачки $\hbar\omega_L$.

В основе нашего описания лежит простая модель Джейнса–Каммингса [26]. Заключённое в резонаторе когерентное лазерное поле когерентно взаимодействует с трионной модой в течение всего времени действия импульса; лишь после завершения этого взаимодействия выходное излучение покидает резонатор и регистрируется детектором. Тем самым эволюция замкнутой системы из поля и триона является полностью унитарной и когерентной. Как следствие, формирование выходного излучения в нашей модели обусловлено резонансным рассеянием — когерентным преобразованием фотонов накачки в фотоны ортогональной поляризации, опосредованным трионным переходом. В общем случае в процессе эволюции системы фотоны могут вылетать из моды микрорезонатора, и тогда генерация многофотонных состояний возможна также за счет механизма переизлучения [5, 6]. Однако для коротких импульсов накачки (сопоставимых и менее времени жизни фотона в резона-

торе) этим механизмом можно пренебречь.

Полный гамильтониан системы в приближении вращающейся волны включает свободные трионные и фотонные моды обеих циркулярных поляризаций, а также их взаимодействие:

$$\begin{aligned} \hat{H} = & E_t(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow) + \omega_0(\hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_-) + \\ & + g(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{b}_+ \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{b}_- \hat{a}_\downarrow) + g^*(\hat{d}_\uparrow \hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger + \hat{d}_\downarrow \hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger) \end{aligned} \quad (24)$$

где, как и в разделе 2.4, введены операторы рождения и уничтожения резидентного электрона $\hat{a}_\sigma^\dagger, \hat{a}_\sigma$, триона $\hat{d}_\sigma^\dagger, \hat{d}_\sigma$ ($\sigma = \uparrow, \downarrow$) и фотона моды резонатора с круговой поляризацией $\hat{b}_\lambda^\dagger, \hat{b}_\lambda$ ($\lambda = +, -$), а g — константа связи трионного перехода с модой резонатора.

Поскольку гамильтониан не смешивает спиновые подпространства, он распадается на две независимые ветви, отвечающие двум циркулярным поляризациям:

$$\hat{H} = \hat{H}_+ + \hat{H}_- \quad (25)$$

где $\hat{H}_+$ описывает ветвь спина $\uparrow$ с активным σ_+ -каналом, а $\hat{H}_-$ — ветвь спина $\downarrow$ с активным σ_- -каналом. Начальное состояние резидентного электрона представляет собой некогерентную смесь спиновых проекций $\uparrow$ и $\downarrow$ с равными весами, которой отвечает диагональная матрица плотности:

$$\hat{\rho}_0 = \frac{1}{2} \left(\hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle \langle 0| \hat{a}_\uparrow + \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle \langle 0| \hat{a}_\downarrow \right) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (26)$$

Так как недиагональные по спину элементы в $\hat{\rho}_0$ отсутствуют, а ветви $\hat{H}_+$ и $\hat{H}_-$ эволюционируют независимо, согласно правилам отбора (2.1) достаточно рассмотреть одну из них — например, ветвь спина $\uparrow$, в которой оптически активен лишь σ_+ -канал. Динамика второй ветви аналогична. Соответствующий гамильтониан имеет вид:

$$\hat{H}_+ = E_t \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \omega_0 \hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + g \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow \hat{b}_+ + g^* \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{b}_+^\dagger \quad (27)$$

Дальнейший наш подход состоит в классическом описании поля накачки. Раскладывая циркулярную σ_+ -моду на линейные компоненты, $\hat{b}_+ = (\hat{b}_H + i\hat{b}_V)/\sqrt{2}$, и учитывая, что число фотонов в H -поляризации велико ($N \gg 1$), поле этой поляризации можно считать классическим. В этом приближении начальное состояние выбранной ветви есть результат действия когерентного H -поляризованного импульса накачки на резидентный электрон в состоянии $\uparrow$:

$$|\psi_{in}\rangle = e^{\alpha \hat{b}_H^\dagger} \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle \quad (28)$$

Тогда матрица плотности блока спина $\uparrow$ факторизуется и имеет следующий вид:

$$\hat{\rho}_{HV} = e^{\alpha \hat{b}_H^\dagger} \hat{\rho}_V e^{\alpha^* \hat{b}_H}, \quad (29)$$

так как поле в этой поляризации в первом приближении не меняется, мы можем взять след по состояниям H -поляризации, тогда динамика сводится к уравнению только на V -компоненту поля:

$$i \frac{\partial \hat{\rho}_V}{\partial t} = [\hat{H}_V; \hat{\rho}_V]. \quad (30)$$

Эффективный гамильтониан, описывающий эволюцию в V -моду:

$$\hat{H}_V = \Omega_R^H \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) + ig \left(\hat{b}_V \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow - \hat{b}_V^\dagger \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right), \quad (31)$$

где $\Omega_R^H \sim g\sqrt{N}$ — частота осцилляций Раби от классического поля, g — константа связи с резонатором. Условие $N \gg 1$ даёт $\Omega_R^H \gg g$, что позволяет ограничить фоковское пространство V -моды состояниями с числом фотонов $n = 0$ и $n = 1$.

Ограничившись этими состояниями фоковского пространства, для ветви спина $\uparrow$ можно зафиксировать конечный базис из четырёх состояний:

$$\hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_V^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_V^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle \quad (32)$$

Эти состояния отвечают соответственно резидентному электрону, триону, электрону с одним резонансно рассеянным V -фотоном и триону с одним резонансно рассеянным V -фотоном; для ветви спина $\downarrow$ строится аналогичный базис. В таком базисе Гамильтониан записывается как:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & \Omega_R & 0 & 0 \\ \Omega_R & 0 & ig & 0 \\ 0 & -ig & 0 & \Omega_R \\ 0 & 0 & \Omega_R & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{H}_0 & \hat{V} \\ \hat{V}^\dagger & \hat{H}_0 \end{pmatrix} \quad (33)$$

Для решения этой задачи перейдем в представление взаимодействия:

$$-i \frac{\partial}{\partial t} |\chi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & \hat{V}_t \\ \hat{V}_t^\dagger & 0 \end{pmatrix} |\chi\rangle \quad (34)$$

Где:

$$\hat{V}_t = e^{i\hat{H}_0 t} \hat{V} e^{-i\hat{H}_0 t}; \quad |\psi\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\hat{H}_0 t} & 0 \\ 0 & e^{-i\hat{H}_0 t} \end{pmatrix} |\chi\rangle \quad (35)$$

Решая эту задачу по теории возмущений в первом порядке по g , с начальным условием $|\chi(0)\rangle = |\psi(0)\rangle = \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle$ получаем ответ для $|\chi\rangle$:

$$|\chi\rangle \approx \left(\hat{I} - i \int_0^\tau dt \begin{pmatrix} 0 & \hat{V}_t \\ \hat{V}_t^\dagger & 0 \end{pmatrix} \right) |\chi(0)\rangle \quad (36)$$

Итоговое выражение для волновой функции системы $|\psi_{out}\rangle$, после окончания действия импульса:

$$|\psi_{out}\rangle = \cos(\Omega_R \tau) \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle - i \sin(\Omega_R \tau) \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle + g\tau i \sin(\Omega_R \tau) \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{b}_V^\dagger |0\rangle - \\ - g\tau \cos(\Omega_R \tau) \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{b}_V^\dagger |0\rangle \quad (37)$$

Поскольку в рамках модельного рассмотрения после окончания действия импульса система становится открытой и происходит рекомбинация триона, фотонная волновая функция в V -поляризации принимает следующий вид:

$$|\psi_{out}\rangle = \cos(\Omega_R \tau) |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\Omega_R \tau) |1_t\rangle + \frac{ig\tau}{\sqrt{2}} \sin(\Omega_R \tau) |1_{rs}\rangle + \frac{ig\tau}{2} \cos(\Omega_R \tau) |2\rangle \quad (38)$$

Здесь $|1_t\rangle$ - фотон, испущенный трионом при рекомбинации; $|1_{rs}\rangle$ - резонансно рассеянный фотон; $|2\rangle = |1_t, 1_{rs}\rangle$ - двухфотонное состояние, содержащее оба фотона.

Полученное выражение для $|\psi_{out}\rangle$ совпадает с результатом расчёта в работе [1]. Тем самым подтверждается применимость метода описания лазерной накачки классическим полем при большом среднем числе фотонов $N \gg 1$, для получения выходного фоковского многофотонного состояния.

Дальнейшие расчёты будут выполнены методом классического поля, развитым в этом разделе.

3.2 Генерация запутанных по поляризации фотонных состояний, испускаемых трионом, при помощи одиночного импульса накачки

Целью настоящего раздела является генерация поляризационно-запутанных многофотонных состояний с помощью одиночного импульса накачки. В отличие от [1], система возбуждается нерезонансным лазерным импульсом с отстройкой $\Delta = \omega_L - E_0 \neq 0$, а к квантовой точке прикладывается поперечное магнитное поле, необходимое для обеспечения запутанности выходных фотонов, как будет показано далее.

Ключевые особенности предлагаемой схемы:

- Лазерная накачка с отстройкой Δ обеспечивает спектральное отделение испущенных фотонов от лазерного фона, что позволяет **детектировать выходное поле во всех поляризациях**.
- Поперечное магнитное поле смешивает спиновые состояния $|\uparrow\rangle \leftrightarrow |\downarrow\rangle$, создавая связь при оптическом возбуждении между двумя циркулярно-поляризованными модами σ_+ и σ_- .

- Совместное действие этих факторов приводит к тому, что двухфотонное выходное состояние оказывается **поляризационно-запутанным**: два испущенных фотона запутаны по своим поляризациям.

Схема системы показана на рис. 6.

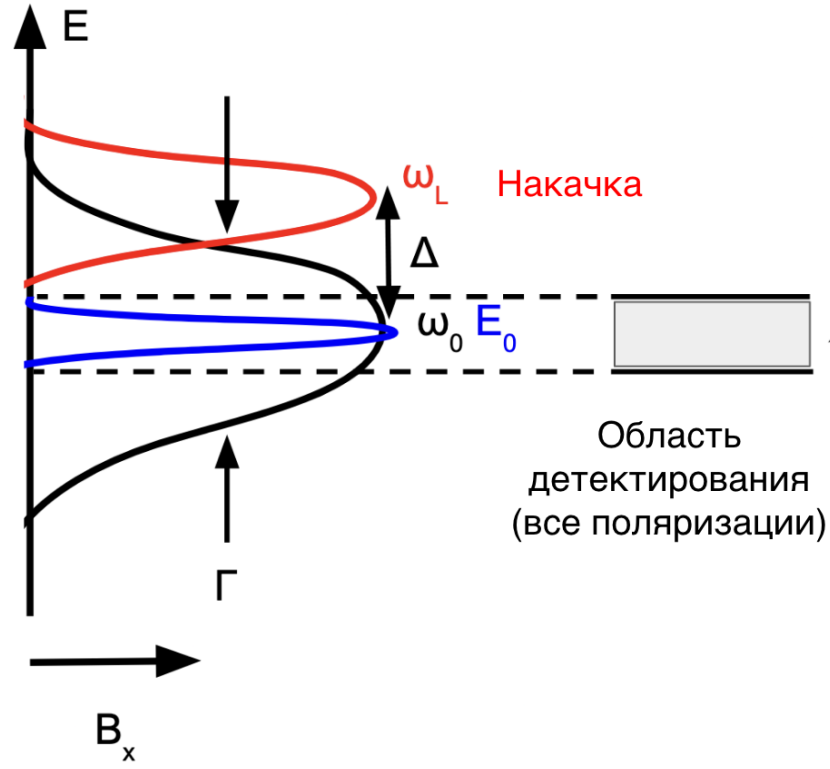


Рис. 6: Схема нового подхода: нерезонансная накачка с отстройкой Δ и поперечным магнитным полем B_x . E_0 — энергия трионного перехода, ω_L — частота лазера, ω_0 — частота резонатора, Γ — ширина микрорезонатора. Прямоугольник справа — область детектирования (все поляризации).

Полная динамика системы описывается уравнением Линдблада на матрицу плотности:

$$\partial_t \hat{\rho} = -i [\hat{H}; \hat{\rho}] - \hat{L}(\hat{\rho}) \quad (39)$$

где $\hat{H}$ — гамильтониан, описывающий когерентную динамику системы, а линдбладян $\hat{L}(\hat{\rho})$ учитывает процессы сбоя фазы. Для описания реалистичной динамики системы, в частности — затухания осцилляций Раби, необходимо учесть фононы, что мы учтем в (39).

Когерентная часть системы описывается гамильтонианом, учитывающим обе поляризации излучения, а также взаимодействие с магнитным полем:

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \hat{H}_+ + \hat{H}_- + \hat{H}_B \\ \hat{H}_+ &= \Delta \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \Delta \hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + \Omega_R \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) + g \left(\hat{b}_+ \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) \\ \hat{H}_- &= \Delta \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow + \Delta \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_- + \Omega_R \left(\hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow + \hat{d}_\downarrow \hat{a}_\downarrow^\dagger \right) + g \left(\hat{b}_- \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow + \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\downarrow \hat{a}_\downarrow^\dagger \right) \\ \hat{H}_B &= \alpha B_x \left(\hat{a}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\downarrow \right)\end{aligned}\tag{40}$$

где $\alpha = \mu_B g$ — произведение магнетона Бора и g -фактора электрона.

Как было показано в разделе 3.1, можно ограничиться одним фотонным состоянием в фоковском пространстве; тогда базис системы образуют следующие двенадцать состояний:

$$\hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \tag{41}$$

$$\hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \tag{42}$$

$$\hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle \tag{43}$$

Первая строка (41) отвечает состояниям без фотона — резидентному электрону и триону обеих спиновых проекций; вторая строка (42) — состояниям с одним фотоном, поляризация которого сонаправлена с активным оптическим переходом данной спиновой ветви (σ_+ для $\uparrow$ и σ_- для $\downarrow$); третья строка (43) — состояниям с фотоном противоположной поляризации.

В этом базисе гамильтониан приобретает блочную структуру 3×3 , где каждый блок — матрица 4×4 , действующая в одном из трёх четырёхмерных подпространств (41)–(43):

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \hat{H}_0 & \hat{g} & 0 \\ \hat{g}^\dagger & \hat{H}_0 + \hat{\Delta} & \alpha \hat{B}_x \\ 0 & \alpha \hat{B}_x^\dagger & \hat{H}_0 + \hat{\Delta} \end{pmatrix} \tag{44}$$

Диагональный блок $\hat{H}_0$ записан в базисе (41) и описывает динамику внутри каждого из подпространств: смешивание спинов электрона поперечным

магнитным полем и осцилляции Раби между электронным и трионным состояниями. Недиagonalный блок $\hat{g}$ связывает бесфотонное подпространство (41) с однофотонным подпространством (42). Блок $\alpha\hat{B}_x$ связывает два однофотонных подпространства (42) и (43), описывая перемешивание спиновых состояний электрона $\uparrow \leftrightarrow \downarrow$ в поперечном поле, приводя к смешиванию циркулярных поляризаций $\sigma_+ \leftrightarrow \sigma_-$. Явный вид блоков:

$$\begin{aligned} \hat{H}_0 &= \begin{pmatrix} 0 & \alpha B_x & \Omega_R & 0 \\ \alpha B_x & 0 & 0 & \Omega_R \\ \Omega_R & 0 & \Delta & 0 \\ 0 & \Omega_R & 0 & \Delta \end{pmatrix}; \quad \hat{\Delta} = \begin{pmatrix} \Delta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \Delta \end{pmatrix} \\ \hat{g} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & g & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \alpha\hat{B}_x = \begin{pmatrix} 0 & \alpha B_x & 0 & 0 \\ \alpha B_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (45)$$

Мы будем интересоваться импульсной накачкой. Для простоты возьмем огибающий импульс накачки, что соответствует частоте Раби:

$$\Omega_R(t) = \Omega_R h_\tau(t) \quad (46)$$

где $h_\tau(t)$ — прямоугольная огибающая (меандр) единичной амплитуды и длительности τ , отличная от нуля только на интервале действия импульса.

Как было показано в разделе 3.1, когерентная часть динамики не приводит к затуханию: осцилляции заселённости трионного состояния, а вместе с ними и осцилляции вероятности двухфотонного выхода, остаются незатухающими. Между тем в эксперименте наблюдается их затухание с ростом мощности накачки [1, 14], что требует выхода за рамки чисто когерентного описания.

В системе присутствуют три канала диссипации: фоновый сбой фазы трионного перехода, спиновая релаксация резидентного электрона и вылет

фотона из моды микрорезонатора. Все они описываются единым линдблад-аном, представляющим собой сумму вкладов отдельных каналов:

$$\hat{L}(\hat{\rho}) = \sum_i \gamma_i \left(\hat{V}_i^\dagger \hat{V}_i \hat{\rho} + \hat{\rho} \hat{V}_i^\dagger \hat{V}_i - 2\hat{V}_i \hat{\rho} \hat{V}_i^\dagger \right) \quad (47)$$

где γ_i — скорость соответствующего процесса, а $\hat{V}_i$ — его оператор скачка.

Взаимодействие триона с акустическими фононами [14, 15, 12] в режиме слабой связи учитывается по механизму сбоя фазы [15, 27], при котором фононы разрушают когерентность между основным и трионным состояниями, не вызывая релаксации заселённостей. Этому каналу отвечают скорость γ_{PD} и оператор $\hat{V}_{PD}$, имеющий в полном базисе (41)–(43) блочно-диагональную структуру:

$$\hat{V}_{PD} = \begin{pmatrix} \hat{\Sigma}_{PD} & 0 & 0 \\ 0 & \hat{\Sigma}_{PD} & 0 \\ 0 & 0 & \hat{\Sigma}_{PD} \end{pmatrix} ; \quad \hat{\Sigma}_{PD} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (48)$$

Блок $\hat{\Sigma}_{PD}$ приписывает противоположные знаки электронным и трионным состояниям, что соответствует сбою относительной фазы между ними.

Помимо фононного сбоя фазы, в системе присутствует спиновая релаксация резидентного электрона. Она описывается линдблад-аном того же вида (47), но со скоростью γ_s и оператором $\hat{V}_s$, разрушающим когерентность между спиновыми состояниями электрона:

$$\hat{V}_s = \begin{pmatrix} \hat{\Sigma}_s & 0 & 0 \\ 0 & \hat{\Sigma}_s & 0 \\ 0 & 0 & \hat{\Sigma}_s \end{pmatrix} ; \quad \hat{\Sigma}_s = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (49)$$

В отличие от $\hat{\Sigma}_{PD}$, оператор $\hat{\Sigma}_s$ приписывает противоположные знаки состояниям с проекциями спина $\uparrow$ и $\downarrow$.

Также фотон может покидать моду микрорезонатора; темп этого процесса равен ширине резонатора Γ . В настоящей работе рассматривается возбуждение короткими импульсами, для которых основным механизмом генерации многофотонных состояний является резонансное рассеяние, рассмотренное в разделе 3.1. При более длительных импульсах накачки необходимо дополнительно учитывать механизм переизлучения [5, 6], связанный с вылетом фотонов из резонатора в процессе эволюции; для коротких импульсов, рассматриваемых в данной работе, этим механизмом мы пренебрегаем. Это соответствует модели «ящика»: в течение действия импульса фотоны не покидают резонатор и взаимодействуют с трионным переходом исключительно когерентным образом.

Таким образом, во время действия импульса доминирует фоновый сбой фазы, а спиновая релаксация и вылет фотонов несущественны: поскольку $\gamma_{PD} \gg \gamma_s$, $\gamma_s \tau \ll 1$ и $\Gamma \tau \leq 1$, этими каналами на временах действия импульса можно пренебречь. Однако после окончания действия импульса, при выделении компонент матрицы плотности, связанных с фотонными состояниями, спиновую релаксацию электрона в магнитном поле необходимо учитывать.

В качестве начального условия возьмём неполяризованное тепловое состояние резидентного электрона, соответствующее некогерентному тепловому распределению спиновых проекций вдоль оси магнитного поля. Оно описывается матрицей плотности:

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_0 = & \frac{e^{B/T}}{e^{B/T} + e^{-B/T}} \left(\frac{\hat{a}_\uparrow^\dagger + \hat{a}_\downarrow^\dagger}{\sqrt{2}} \right) |0\rangle\langle 0| \left(\frac{\hat{a}_\uparrow + \hat{a}_\downarrow}{\sqrt{2}} \right) \\ & + \frac{e^{-B/T}}{e^{B/T} + e^{-B/T}} \left(\frac{\hat{a}_\uparrow^\dagger - \hat{a}_\downarrow^\dagger}{\sqrt{2}} \right) |0\rangle\langle 0| \left(\frac{\hat{a}_\uparrow - \hat{a}_\downarrow}{\sqrt{2}} \right) \end{aligned} \quad (50)$$

где состояния $(\hat{a}_\uparrow^\dagger \pm \hat{a}_\downarrow^\dagger)/\sqrt{2}$ собственные состояния спина электрона в поперечном магнитном поле с весами определяемыми Больцмановским распределением.

В рамках рассмотренной модели испускаемое фотонное состояние состоит

из состояний с нулём, одним и двумя фотонами:

$$\hat{\rho}_{ph} = \hat{\rho}_0 + \hat{\rho}_1 + \hat{\rho}_2 \quad (51)$$

Вероятности обнаружить в выходном поле один или два фотона определяются следами соответствующих секторов матрицы плотности:

$$p_1 = \text{Tr}(\hat{\rho}_1) ; p_2 = \text{Tr}(\hat{\rho}_2) \quad (52)$$

Помимо точного численного расчёта, матрицу плотности двухфотонного состояния можно получить приближённо. Применяя разработанный в разделе 3.1 метод, в первом порядке по параметру $g\tau$, пренебрегая влиянием фононов, но учитывая слабую спиновую релаксацию электрона, для накачки импульсом площади 2π получаем:

$$\hat{\rho}_2^{(2\pi)} \approx (g\tau)^2 \left(\frac{\Omega_R^2}{\Omega_R^2 + \Delta^2} \right)^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \tanh^2(B/T) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \tanh^2(B/T) & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (53)$$

где матрица записана в базисе двухфотонных состояний $|++\rangle$, $|+-\rangle$, $| - + \rangle$, $| -- \rangle$, это состояния резонансно рассеянного испущенный в результате рекомбинации триона фотонов в циркулярной поляризации $\sigma_{\pm}$. Эта матрица плотности представляет собой смесь белловских состояний с тепловыми весами:

$$|\Phi^{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|++\rangle \pm |--\rangle) \quad (54)$$

В пределе сильной спиновой поляризации ($B/T \rightarrow \infty$, $\tanh \rightarrow 1$) остаётся только $|\Phi^+\rangle$, тогда как при $B/T \rightarrow 0$ оба белловских состояния входят с равными весами.

Точный численный расчёт выполнен при параметрах, типичных для рассматриваемых эпитаксиальных квантовых точек InAs/GaAs в микрорезонаторах [1, 2]: длительность импульса $\tau_p = 16$ пс, $\Omega_R \tau_p = 2\pi$ (площадь импульса

2π), откуда $\Omega_R = 2 \times 10^{11} \text{ с}^{-1}$, $\Omega_R \hbar \sim 10^2 \text{ мкэВ}$, $\Delta \sim \Gamma \sim 50\text{--}100 \text{ мкэВ}$, магнитное поле $B = 3 \text{ Тл}$, g -фактор электрона $g_e = 0.5$ [19], температура $T = 1 \text{ К}$.

На рис. 7 представлены вероятности p_1 и p_2 как функции квадратного корня из мощности накачки $\sqrt{P}$. Вероятность детектирования однофотонного состояния p_1 соответствует осцилляциям Раби, тогда как вероятность детектирования двухфотонного состояния p_2 демонстрирует максимум при четных π -площадах импульса. Таким образом, в точках, отвечающих 2π -импульсу, наблюдается минимум p_1 и максимум p_2 , что и определяет интересующий нас режим.

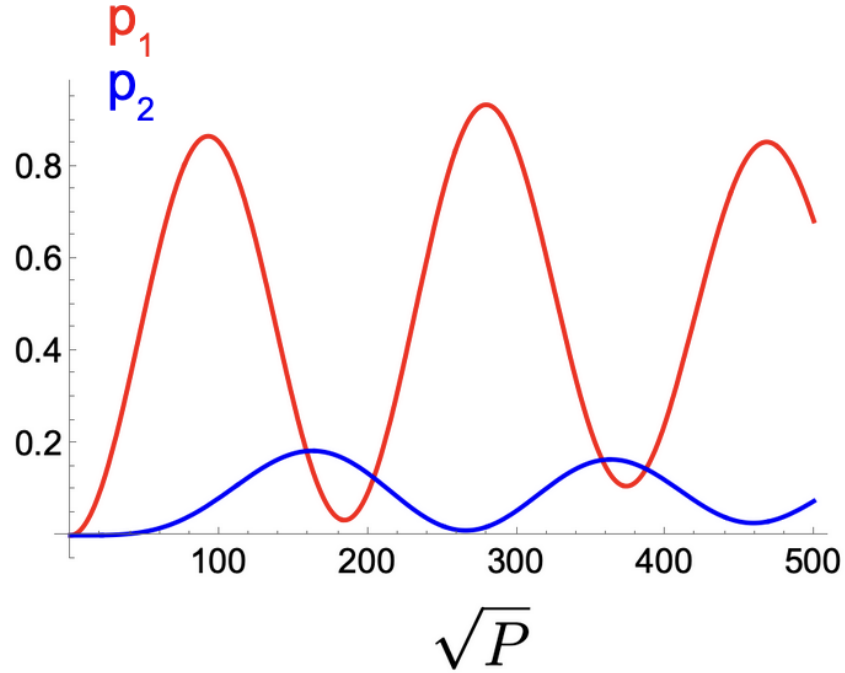


Рис. 7: Вероятности однофотонного (p_1 , красная кривая) и двухфотонного (p_2 , синяя кривая) выходных состояний в зависимости от $\sqrt{P}$ — квадратного корня из мощности накачки (усл. ед.). p_1 демонстрирует осцилляции Раби. Параметры: $\tau_p = 16 \text{ пс}$, $B = 3 \text{ Тл}$, $T = 1 \text{ К}$.

Доминирование двухфотонного вклада при 2π -накачке проявляется также в поведении корреляционной функции второго порядка $g^{(2)}(0)$ (рис. 8), которая служит количественной мерой многофотонности излучения. Значения

$g^{(2)}(0) > 2$ отвечают суперпуассоновской статистике фотонов и свидетельствуют о возрастании вклада многофотонных состояний, тогда как в точках нечётных π -импульсов $g^{(2)}(0) \rightarrow 0$, что соответствует режиму однофотонного испускания. Именно в области максимумов $g^{(2)}(0)$, отвечающей преобладанию двухфотонного сектора, имеет смысл исследовать степень запутанности генерируемых состояний.

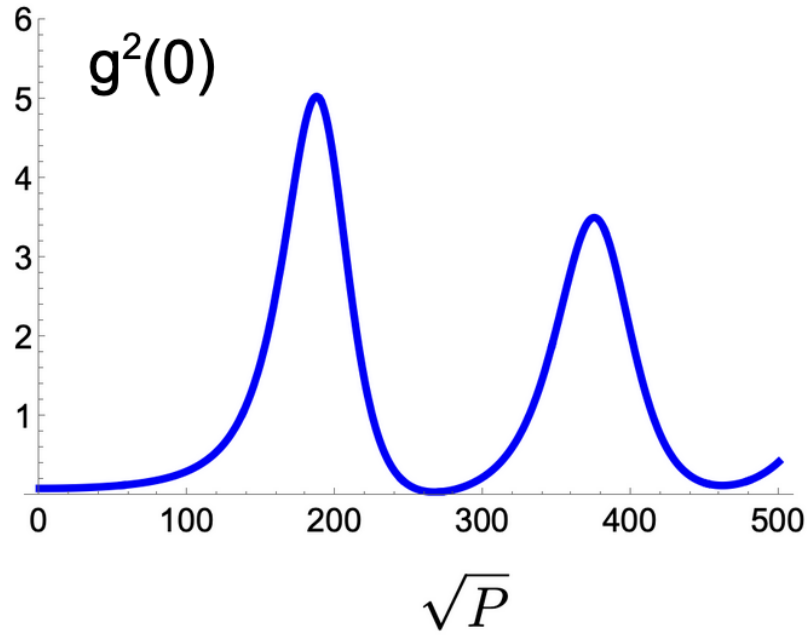


Рис. 8: Нормированная корреляционная функция второго порядка $g^{(2)}(0)$ в зависимости от $\sqrt{P}$. Пики вблизи $\sqrt{P} \approx 200$ усл. ед. и 380 усл. ед. (значения $g^{(2)}(0) \approx 5$ и 3.5) указывают на суперпуассоновскую статистику фотонов, характерную для режима многофотонного испускания. В точках нечётных π -накачек $g^{(2)}(0) \rightarrow 0$. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

Поскольку в рассматриваемой модели выходное состояние является смешанным, для количественной характеристики его запутанности недостаточно мер, определённых для чистых состояний. В этом случае удобной мерой служит негативность (negativity), основанная на критерии положительности частичного транспонирования матрицы плотности [28, 29]. Негативность определяется как сумма модулей отрицательных собственных значений частично

транспонированной матрицы плотности:

$$N(\hat{\rho}) = \sum_{\lambda_i < 0} |\lambda_i| = \frac{\|\hat{\rho}^{TA}\|_1 - 1}{2} \quad (55)$$

где $\hat{\rho}^{TA}$ — результат частичного транспонирования матрицы плотности по одной из подсистем, λ_i — его собственные значения, а $\|\cdot\|_1$ — следовая норма. Отличная от нуля негативность является достаточным условием запутанности состояния. Зависимость степени запутанности двухфотонного состояния от мощности накачки приведена на рис. 9.

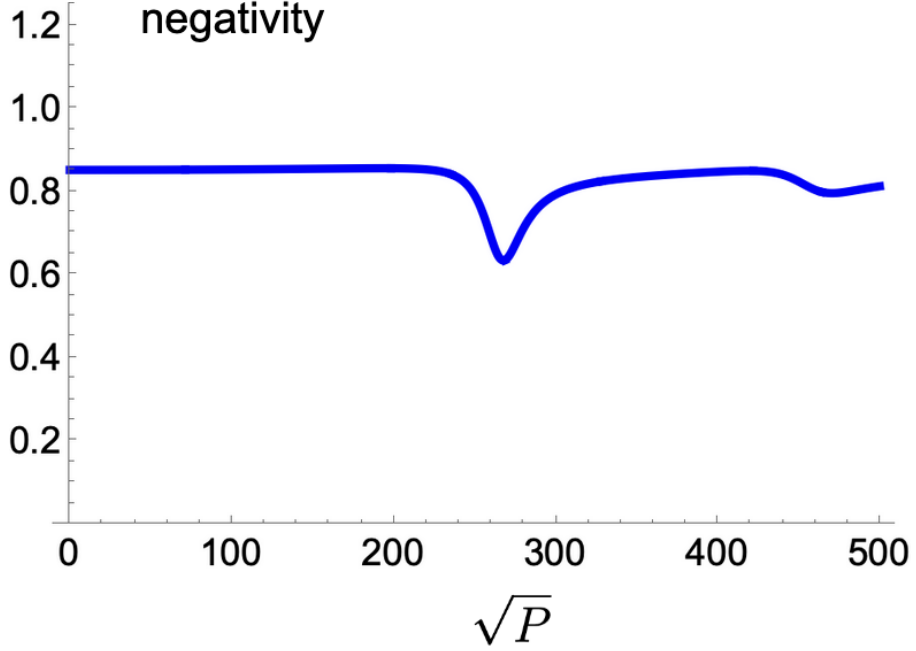


Рис. 9: Степень запутанности (negativity) двухфотонного выходного состояния как функция $\sqrt{P}$. При малых и больших мощностях запутанность остаётся высокой, что свидетельствует о высокой степени поляризационной запутанности. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

Как было отмечено выше, в приближённом рассмотрении двухфотонное состояние представляет собой смесь белловских состояний $|\Phi^\pm\rangle$ (53). В связи с этим представляет интерес проекция точного численного решения на белловское состояние, так называемое fidelity. Для смешанного состояния $\hat{\rho}$ и

чистого состояния $|\Phi^+\rangle$ оно определяется как:

$$F = \langle \Phi^+ | \hat{\rho} | \Phi^+ \rangle \quad (56)$$

и характеризует степень близости полученного состояния к идеальному белловскому. Зависимость проекции испускаемого фотонного состояния на белловское состояние $|\Phi^+\rangle$ от мощности накачки приведена на рис. 10.

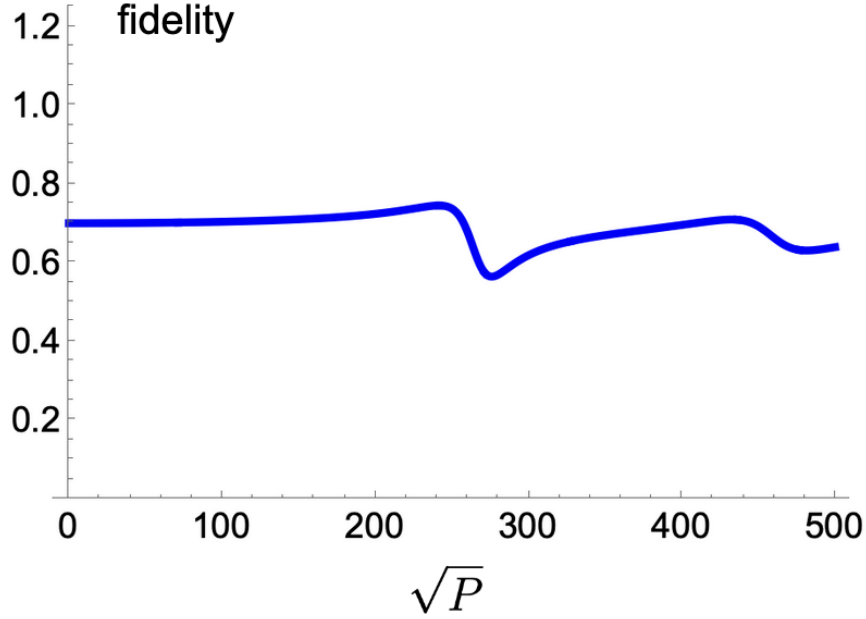


Рис. 10: Fidelity F двухфотонного выходного состояния относительно белловского состояния $(|+1+2\rangle + |-1-2\rangle) / \sqrt{2}$ в зависимости от $\sqrt{P}$. Провал вблизи $\sqrt{P} \approx 270$ коррелирует с провалом степени запутанности и провалом в p_1 на рис. 7. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

Спин резидентного электрона в квантовой точке является ключевым элементом механизма генерации запутанных состояний, поэтому степень его поляризации непосредственно определяет запутанность выходного фотонного поля. Как видно из выражения (53), эта поляризация контролируется величиной магнитного поля через множитель $\tanh^2(B/T)$. Зависимость степени запутанности от магнитного поля представлена на рис. 11.

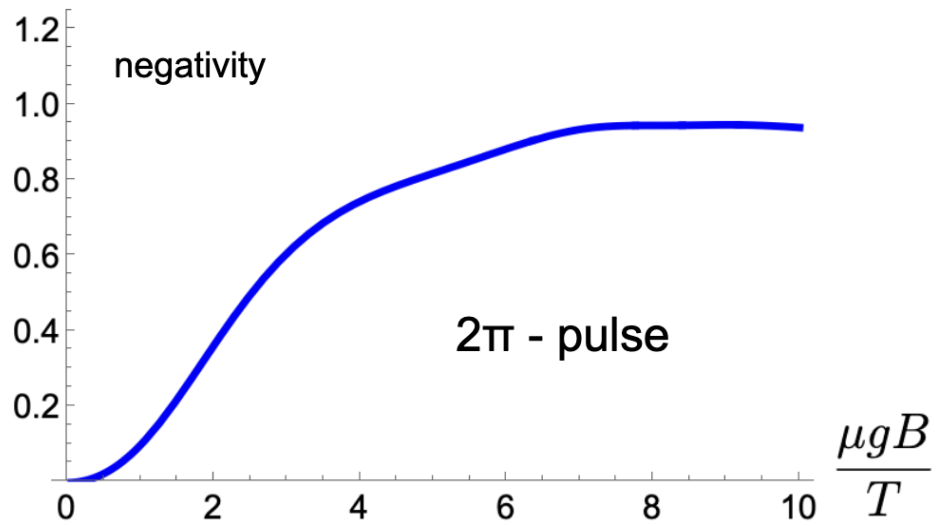


Рис. 11: Степень запутанности двухфотонного выходного состояния как от поперечного магнитного поля при 2π -накачке. С ростом магнитного поля запутанность монотонно возрастает и насыщается, а состояние приближается к белловскому.

4 Заключение

В настоящей работе теоретически исследована генерация многофотонных состояний при импульсном возбуждении заряженной квантовой точки InAs/GaAs в оптическом микрорезонаторе. Развита метод классического поля, описывающий взаимодействие трионного перехода с интенсивной накачкой, и на его основе изучена возможность генерации поляризационно-запутанных фотонных состояний с помощью одиночного импульса накачки.

В первой части работы метод классического поля был проверен на задаче о резонансном возбуждении двухуровневой системы 2π -импульсом. Показано, что в режиме большого среднего числа фотонов накачки ($N \gg 1$) результаты метода совпадают с точным квантовым расчётом [1] как по структуре однофотонного состояния, так и по амплитуде двухфотонного вклада, что подтверждает применимость подхода.

Во второй части предложена и исследована схема генерации поляризационно-запутанных состояний, основанная на нерезонансной накачке заряженной квантовой точки в поперечном магнитном поле. Построена полная модель динамики системы, включающая когерентную эволюцию, описываемую гамильтонианом Джейнса–Каммингса с учётом обеих поляризаций и смешивания спинов электрона, а также диссипативные процессы — фононный сброс фазы и спиновую релаксацию, — учтённые в рамках уравнения Линдблада. Численное решение позволило вычислить вероятности однофотонного и двухфотонного выхода, корреляционную функцию второго порядка $g^{(2)}(0)$, а также степень запутанности двухфотонного состояния.

Основные результаты работы:

- Показано, что отстройка накачки и наличие резидентного спина электрона позволяют генерировать поляризационно-запутанные двухфотонные состояния в рамках одного импульса накачки.

- Показано, что при создании спиновой поляризации резидентного электрона поперечным магнитным полем генерируемые двухфотонные состояния приближаются к белловскому состоянию $|\Phi^+\rangle$, причём степень запутанности монотонно возрастает и насыщается с ростом магнитного поля.

Полученные результаты показывают, что заряженная квантовая точка в микрорезонаторе при нерезонансном импульсном возбуждении в поперечном магнитном поле может служить источником поляризационно-запутанных двухфотонных состояний. Это открывает перспективы для применения подобных источников в задачах квантовых вычислений и квантовой связи.

Список литературы

- [1] Krainov I. V. *Coherent superposition of emitted and resonantly scattered photons from a two-level system driven by an even- π pulse*. Mesoscale and Nanoscale Physics, 2025.
- [2] Rakhlin M. V., Galimov A. I. et al., Shubina T. V., Toropov A. A. *Journal of Luminescence*, **253**, 119496 (2023).
- [3] Senellart P., Solomon G., White A. *High-performance semiconductor quantum-dot single-photon sources*. Nature Nanotechnology, **12**, 1026 (2017).
- [4] Tomm N., Javadi A., Antoniadis N. et al. *A bright and fast source of coherent single photons*. Nature Nanotechnology, **16**, 399–403 (2021).
- [5] Fischer K. A., Hanschke L., Wierzbowski J. et al. *Signatures of two-photon pulses from a quantum two-level system*. Nature Physics, **13**, 649–654 (2017).
- [6] Fischer K. A., Hanschke L., Kremser M. et al. *Pulsed Rabi oscillations in quantum two-level systems: beyond the area theorem*. Quantum Science and Technology, **3**, 014006 (2018).
- [7] Loredó J. C., Antón C., Reznichenko B. et al. *Generation of non-classical light in a photon-number superposition*. Nature Photonics, **13**, 803–808 (2019).
- [8] Tiurev K., Appel M. H., Mirambell P. L. et al. *High-fidelity multiphoton-entangled cluster state with solid-state quantum emitters in photonic nanostructures*. Physical Review A, **105**, L030601 (2022).
- [9] Huet H., Ramesh P. R., Wein S. C. et al. *Deterministic and reconfigurable graph state generation with a single solid-state quantum emitter*. Nature Communications, **16**, 4337 (2025).
- [10] Matthiesen C., Vamivakas A. N., Atatüre M. *Subnatural linewidth single photons from a quantum dot*. Physical Review Letters, **108**, 093602 (2012).

- [11] Bennett A. J., Lee J. P., Ellis D. J. P., Farrer I., Ritchie D. A., Shields A. J. *A semiconductor photon-sorter*. Nature Nanotechnology, **11**, 857–860 (2016).
- [12] Glässl M., Barth A. M., Axt V. M. *Proposed robust and high-fidelity preparation of excitons and biexcitons in semiconductor quantum dots making active use of phonons*. Physical Review Letters, **110**, 147401 (2013).
- [13] He Y.-M., Wang H. et al. *Coherently driving a single quantum two-level system with dichromatic laser pulses*. Nature Physics, **15**, 941–946 (2019).
- [14] Ramsay A. J., Gopal A. V., Gauger E. M., Nazir A., Lovett B. W., Fox A. M., Skolnick M. S. *Damping of exciton Rabi rotations by acoustic phonons in optically excited InGaAs/GaAs quantum dots*. Physical Review Letters, **104**, 017402 (2010).
- [15] Nazir A., McCutcheon D. P. S. *Modelling exciton–phonon interactions in optically driven quantum dots*. Journal of Physics: Condensed Matter, **28**, 103002 (2016).
- [16] Lindner N.H., Rudolph T. *Proposal for Pulsed On-Demand Sources of Photonic Cluster State Strings*. Physical Review Letters, **103**, 113602 (2009).
- [17] Bonch-Bruевич V.L. *Physics of Semiconductors*. 1965.
- [18] Anselm A.I. *Introduction to Semiconductor Theory*. 1963.
- [19] Yugova I. A., Grelich A., Yakovlev D. R. et al. *Universality of the electron g factor in GaAs and (In,Ga)As quantum dots*. Physical Review B, **75**, 195325 (2007).
- [20] Muller A., Flagg E. B., Bianucci P. et al. *Resonance fluorescence from a coherently driven semiconductor quantum dot in a cavity*. Physical Review Letters, **99**, 187402 (2007).

- [21] Kuhlmann A. V., Prechtel J. H., Houel J. et al. *Transform-limited single photons from a single quantum dot*. Nature Communications, **6**, 8204 (2015).
- [22] Raussendorf R., Briegel H. J. *A one-way quantum computer*. Physical Review Letters, **86**, 5188–5191 (2001).
- [23] Browne D.E., Rudolph T. *Resource-efficient linear optical quantum computation*. Physical Review Letters, **95**, 010501 (2005).
- [24] Atatüre M., Dreiser J., Badolato A., Högele A., Karrai K., Imamoglu A. *Quantum-dot spin-state preparation with near-unity fidelity*. Science, **312**, 551–553 (2006).
- [25] Press D., Ladd T. D., Zhang B., Yamamoto Y. *Complete quantum control of a single quantum dot spin using ultrafast optical pulses*. Nature, **456**, 218–221 (2008).
- [26] Scully M. O., Zubairy M. S. *Quantum Optics*. Cambridge University Press, 1997.
- [27] Ramsay A. J., Godden T. M., Boyle S. J., Gauger E. M., Nazir A., Lovett B. W., Fox A. M., Skolnick M. S. *Phonon-induced Rabi-frequency renormalization of optically driven single InGaAs/GaAs quantum dots*. Physical Review Letters, **105**, 177402 (2010).
- [28] Peres A. *Separability criterion for density matrices*. Physical Review Letters, **77**, 1413–1415 (1996).
- [29] Vidal G., Werner R. F. *Computable measure of entanglement*. Physical Review A, **65**, 032314 (2002).